République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

École supérieure privée d'ingénierie et de technologie

Rapport de Stage d'ÍNGENIEUR

Réalisé

Par

Oussema Belhaouene

Etude et Mise en place d'application FGM

Encadrante professionnelle : **Mme. Yosra Makhlouf**

Réalisé au sein de BVMT

Année universitaire : **2023-2024**

Remerciements

Ce rapport est le fruit de six semaines de stage que j'ai eu le plaisir de passer au sein desiège de la bourse de vlaurs mobiléres de Tunis, afin d'acquérir de nouvelles compétences et de s'intégrer dans le monde professionnel. Tout d'abord, je tiens à exprimer mon immense gratitude à mon encadrante professionnelle Madame ***"Yosra Makhlouf"****, d'avoir accepté de m'encadrer. Ce fut pour nous un véritable privilège et un honneur de partager ses connaissances ainsi que ses orientations et suggestions. Je tiens également à remercier toutes l'équipe du personnel de la BVMT pour leur accueil chaleureux, leurs conseils et collaborations.*

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Contexte général **2**

1.1 Organisme d'accueil 3

1.2 Étude et critique de l'éxistant 3

1.2.1 Critique de l'éxistant 3

1.3 Solution proposée 3

1.4 Choix méthodologique 3

1.4.1 la méthodologie CRISP-DM 3

1.4.2 la méthodologie SCRUM 4

1.4.3 Diagramme en étoile 5

2 Planification du projet **6**

2.1 Technologies utilisées 7

2.1.1 Outils de conception 9

2.1.2 Environements de codage 9

2.2 Description des dimensions 10

3 Datawarehousing **11**

3.1 Alimentation du Datawarehouse 12

3.1.1 Alimentation Staging Area 12

3.1.2 Job Dim Intermediaire 12

3.1.3 Job Dim Date 13

3.1.4 Job Table des faits 13

3.2 Automatisation d'insertion des données 13

3.2.1 Construction du job 13

3.2.2 planification du job 14

4 développement du FGM **16**

4.1 Backend 17

4.1.1 configuration du connexion au base de données 17

4.1.2 Architecture de projet 17

4.1.3 test des API REST 18

4.2 Frontend 18
4.2.1 creation de projet sous l'architecture MVC 18
4.2.2 creation de projet sous l'architecture MVC 19
4.2.3 realisation frontend 19
4.3 Reporting 20
4.3.1 connexion au database PostgreSQL 20
4.3.2 realisation des dashboards 20

Conclusion générale **22**

Table des figures

1.1 Le cycle de vie de l'exploration des données 4
1.2 Méthodologie SCRUM 5
1.3 Diagramme en étoile 5

2.1 Logo Talend 7
2.2 Logo Postgres 7
2.3 Logo Springboot 8
2.4 Logo Angular 8
2.5 Power BI 9

3.1 Alimentation "Staging Area" 12
3.2 Alimentation Dimension intermediaire 12
3.3 Alimentation Dimension date 13
3.4 Alimentation Table des faits 13
3.5 Construction du job exécutable 14
3.6 tâche planifié 14

4.1 Connexion à postgres 17
4.2 packages Springboot 17
4.3 les API REST 18
4.4 architecture MVC 18
4.5 app-routing.module.ts 19
4.6 FGM application 19
4.7 table de provisions 20
4.8 dashboards PowerBI 20

Introduction générale

Ce projet est considéré comme un stage d'ingénieur. Au cours de ce travail, nous metterons tous nos connaissances et compétences acquises au sein de l'institut. Nous détaillerons les différentes phases de la conception et la réalisation. Ce dernier sera divisé en quatre parties réparties comme suivant :

L'introduction sert trois objectifs :

— Chapitre 1 «Présentation générale» : Ce chapitre sera consacré à la présentation de l'organisme d'accueil, aussi l'étude et critique de l'existant, solution proposée ainsi que la méthodologie agile que nous avons adopté et la spécification des besoins. sera divisé en quatre parties réparties comme suivant :

— Chapitre 2 «Planification du projet» : Nous commencerons par une description du Datawarehouse ainsi que leurs dimensions. Ensuite, nous décrirons les technologies utilisées.

— -Chapitre 3 «Datawarehousings» : sera dédié à la partie de la description des différents JOB Talend.

— -Chapitre 4 «développement du FGM» : sera dédié à la réalisation d'application web FGM ainsi que le dashboard PowerBI.

Chapitre 1

Contexte général

Plan

1 Organisme d'accueil 3

2 Étude et critique de l'éxistant 3

3 Solution proposée 3

4 Choix méthodologique 3

Introduction

Dans notre premier chapitre, nous aborderons le contexte de notre stage. Nous commençons par la présentation de l'organisme d'accueil.Ensuite, nous montrerons la problématique ainsi que la solution proposée. Nous terminerons ce chapitre par un aspect organisationnel spécifiant la méthode de travail utilisée tout au long de la période de stage.

1.1 Organisme d'accueil

Créée en février 1969, la BVMT - Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis est le lieu où les investisseurs achètent et vendent des titres de capital ou de créance émis par les entreprises, l'Etat et les collectivités locales. Ce rôle de marché assure la liquidité des titres détenus par les investisseurs.

Cette liquidité permet aux émetteurs de se procurer des fonds pour financer leur croissance en faisant appel au public. A ce titre, la Bourse constitue l'une des sources de financement de l'économie.

1.2 Étude et critique de l'éxistant

1.2.1 Critique de l'éxistant

Au cours de cette partie, nous discutons les inconvénients du processus actuel. Selon l'analyse existante les problèmes trouvés sont :
- Le traitement des données se fait manuellement via Excel, ce qui rend le processus non automatisé, lent et sujet aux erreurs de saisie.

1.3 Solution proposée

Après avoir identifier les problèmes, nous avons décidé de faire appel au Talend pour construire une Datawarehouse organisée et construire une tâche planifié pour l'insertion des nouveaux données quotidiennes.

Pour la modification et le calcul des provisions des intermediaires, nous avons décidé de développer une application Web avec SpringBoot pour le backend et Angular pour le frontend.

1.4 Choix méthodologique

1.4.1 la méthodologie CRISP-DM

La méthodologie est le cadre utilisé pour contrôler et planifier un projet afin d'obtenir un produit final de haute qualité.Pour le notre, nous choisissons de travailler avec la méthodologie CRISP-DM,

qui signifie Cross-Industry Standard Process for Data Mining, est une méthode mise à l'épreuve sur le terrain permettant d'orienter vos travaux d'exploration de données. En tant que méthodologie, CRISP-DM comprend des descriptions des phases typiques d'un projet et des tâches comprises dans chaque phase, et une explication des relations entre ces tâches. En tant que modèle de processus, CRISP-DM offre un aperçu du cycle de vie de l'exploration de données..
Le modèle de cycle de vie comporte six phases dotées de flèches indiquant les dépendances les plus importantes et les plus fréquentes entre les phases. La séquence des phases n'est pas strictement établie. De fait, les projets, pour la plupart, passent d'une phase à l'autre en fonction des besoins.

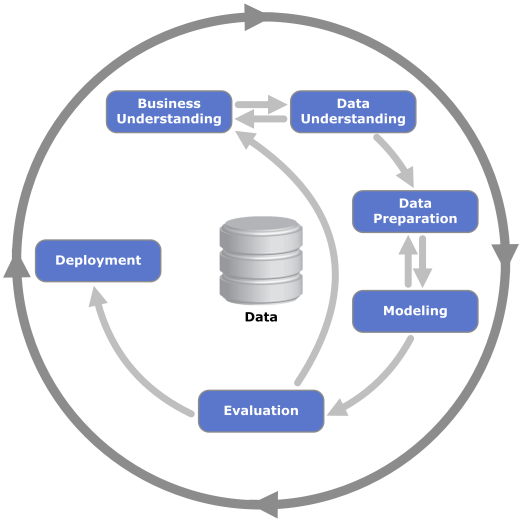

Figure 1.1 : Le cycle de vie de l'exploration des données

1.4.2 la méthodologie SCRUM

La méthodologie Scrum est un cadre agile de gestion de projet qui se concentre sur la collaboration, la flexibilité et la livraison rapide de produits. Elle repose sur des cycles courts appelés sprints, qui durent généralement de 1 à 4 semaines, durant lesquels une équipe pluridisciplinaire travaille sur un ensemble de tâches prioritaires pour livrer un incrément de produit potentiellement livrable. Scrum comprend des rôles clés (Product Owner, Scrum Master, et équipe de développement), des événements structurés (daily standups, sprint reviews, rétrospectives) et des artefacts (backlog, tableau Scrum) pour gérer efficacement le projet.

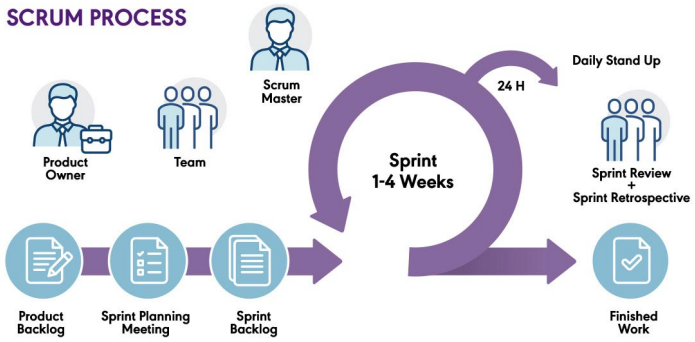

Figure 1.2 : Méthodologie SCRUM

1.4.3 Diagramme en étoile

Afin de mieux comprendre notre data , nous allons les formaliser dans un diagramme en étoile comme représente la figure ci-dessous :

C'est un modèle en étoile avec une table des faits lié avec 2 dimension.

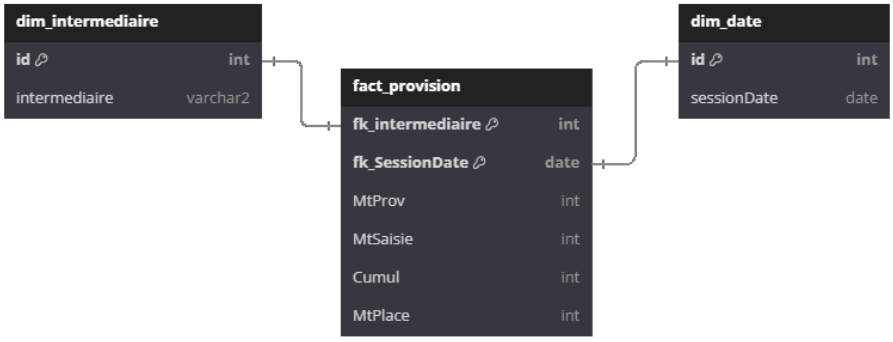

Figure 1.3 : Diagramme en étoile

Conclusion

Au cours de ce premier chapitre, nous avons présenté le contexte du projet. Ensuite, nous avons abordé une description de la solution de l'existant ainsi que la solution proposée. De même, nous avons décrit la méthodologie de travail qui sera utilisée pour ce projet.

Chapitre 2

Planification du projet

Plan

1 Technologies utilisées **7**

2 Description des dimensions **10**

Introduction

A travers ce chapitre nous décrivons la Datawarehouse des provisions de la bourse. Ensuite, nous décrivons les différents dimensions et leur table des faits ainsi que l'environnement matériel et logiciel utilisés afin de développer nos applications en justifiant nos choix technologiques .

2.1 Technologies utilisées

Talend Open Studio : est un outil graphique de développement ETL (Extract, Transform, Load) qui permet de concevoir des processus d'intégration de données .

Figure 2.1 : Logo Talend

PostgreSQL :est un système de gestion de base de données relationnelle et objet. C'est un outil libre disponible selon les termes d'une licence de type BSD.

Figure 2.2 : Logo Postgres

Springboot :est un framework Java conçu pour simplifier le développement d'applications backend en offrant une configuration par défaut et des fonctionnalités prêtes à l'emploi. Il permet de

créer des applications autonomes, facilement déployables, avec un minimum de configuration manuelle. Spring Boot est particulièrement apprécié pour sa rapidité de démarrage et son intégration fluide avec l'écosystème Spring, idéal pour des services RESTful et des API.

Figure 2.3 : Logo Springboot

Angular : eest un framework JavaScript open-source développé par Google pour créer des applications web dynamiques et performantes. Basé sur TypeScript, il facilite le développement d'interfaces utilisateur modulaires grâce à une architecture basée sur des composants. Angular est largement utilisé pour construire des applications web single-page (SPA) évolutives.

Figure 2.4 : Logo Angular

Power BI : est un outil de visualisation de données développé par Microsoft, permettant de transformer des données brutes en rapports interactifs et tableaux de bord visuels. Il facilite l'analyse

des données en temps réel et aide à la prise de décision grâce à ses intégrations avec diverses sources de données. Power BI est largement utilisé pour la business intelligence et la création de rapports intuitifs.

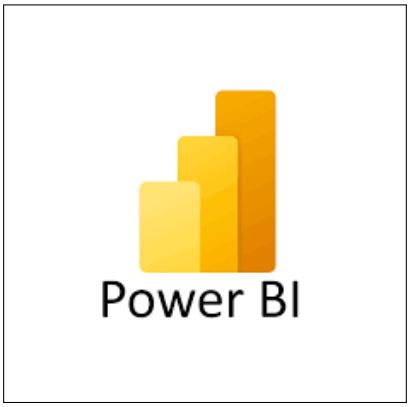

Figure 2.5 : Power BI

2.1.1 Outils de conception

StarUML : est un logiciel de modélisation UML sophistiqué, qui est OpenSource. Grâce aux outils de modélisation UML, vous pouvez analyser les besoins utilisateurs et concevoir vos futures applications en les représentant.

dbdiagram.io : est un outil en ligne spécialisé dans la conception de bases de données, permettant de créer facilement des schémas entité-relation (ERD) à l'aide de simples instructions textuelles. Il génère automatiquement des diagrammes à partir de ce code et facilite la collaboration en ligne pour modéliser et documenter des bases de données. dbdiagram.io est particulièrement apprécié pour sa simplicité et son intégration avec des systèmes comme MySQL, PostgreSQL, et SQL Server.

2.1.2 Environements de codage

Intellij : est un environnement de développement intégré (IDE) puissant, principalement conçu pour le développement Java, qui offre des fonctionnalités avancées comme l'autocomplétion de code, le débogage et l'intégration avec des outils de gestion de versions.

Visual Code Studio : VSC est un éditeur de code source léger et extensible, qui prend en charge de nombreux langages de programmation et offre des fonctionnalités comme l'autocomplétion, le débogage intégré et un riche écosystème d'extensions.

2.2 Description des dimensions

Dimension intermediaire : contient les informations de chaque intermediaire.

Dimension date : contient les date de chaque provision.

Conclusion

A travers ce chapitre, nous avons précisé Datawarehouse de notre projet ainsi que ses dimensions. Par la suite, nous avons présenté les technologies utilisées. Finalement, nous avons achevé ce chapitre par la précision de l'environnement du travail, ainsi que l'architecture de notre solution.

Chapitre 3

Datawarehousing

Plan

1 **Alimentation du Datawarehouse** 12

2 **Automatisation d'insertion des données** 13

Introduction

Au cours de ce chapitre , nous élaborerons les jobs Talend pour alimenter notre datawarehouse sur Postgres et l'automatisation du processus en tant que tâche planifié, puis la création du l'application web Full Stack pour la manipulation des montants de chaque provision quotidienne.

3.1 Alimentation du Datawarehouse

3.1.1 Alimentation Staging Area

Nous avons alimenté les tables du SA a partir des fichiers excel fournis par la bourse.

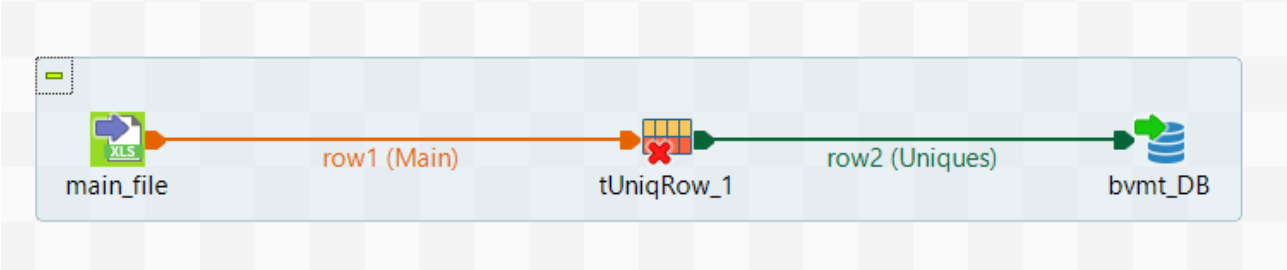

Figure 3.1 : Alimentation "Staging Area"

La figure ci-dessus 3.1 représente le job pour alimenter SA.Nous avons alimenté les fichiers dans une seulee table appelée sa_provisions.

3.1.2 Job Dim Intermediaire

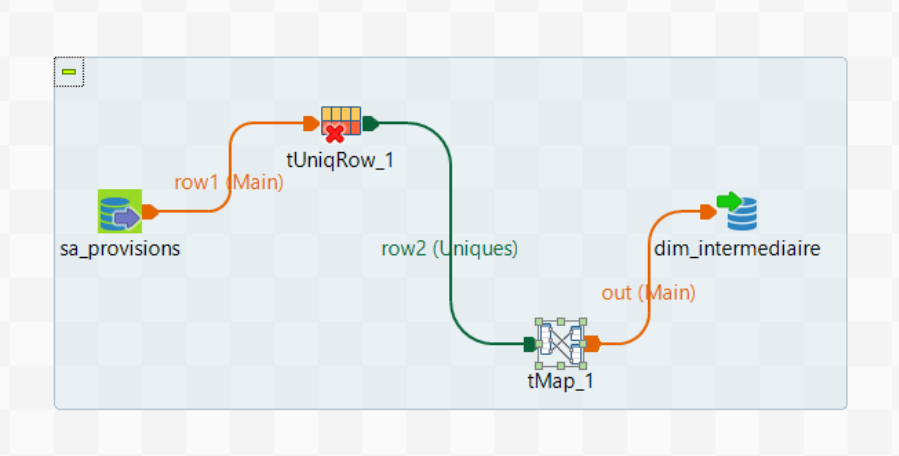

Figure 3.2 : Alimentation Dimension intermediaire

3.1.3 Job Dim Date

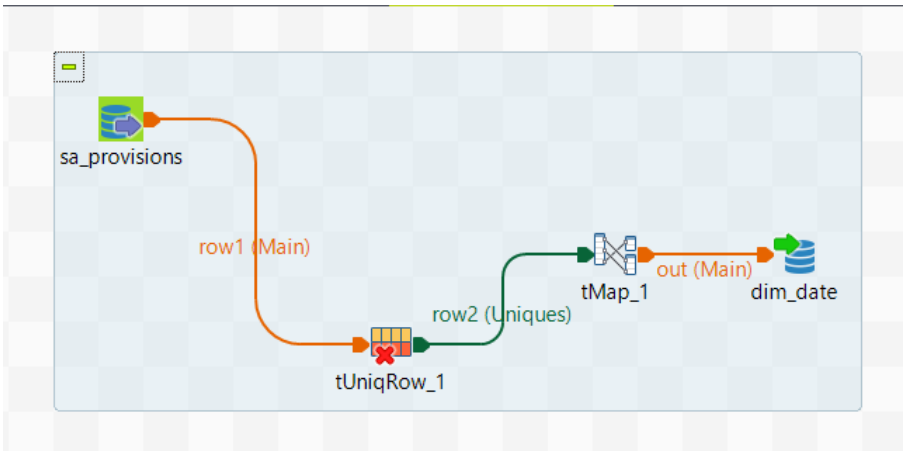

Figure 3.3 : Alimentation Dimension date

3.1.4 Job Table des faits

Dans ce job nous avons pris les clés étrangères de tous les dimensions pour construire notre Datawarehouse.

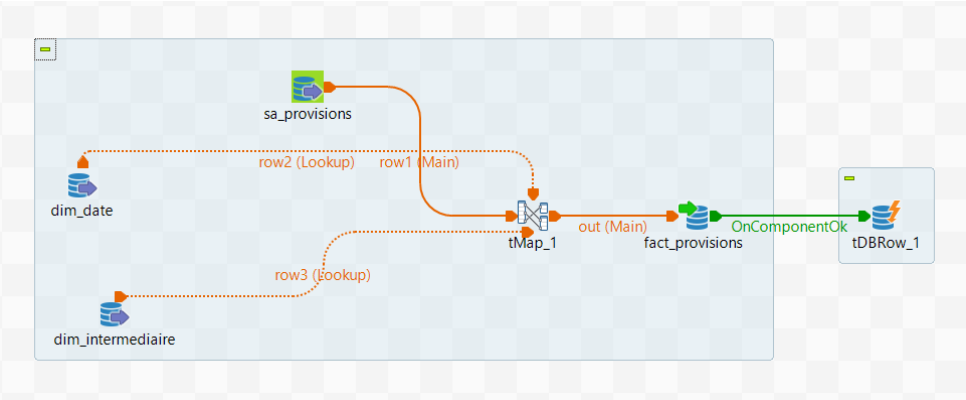

Figure 3.4 : Alimentation Table des faits

3.2 Automatisation d'insertion des données

3.2.1 Construction du job

Dans cette étape nous avons construit le job en tâche exécutable pour la planifier.

Nom	Modifié le	Type	Taille
bvmt_provision	29/07/2024 14:21	Dossier de fichiers	
items	29/07/2024 14:21	Dossier de fichiers	
src	29/07/2024 14:21	Dossier de fichiers	
xmlMappings	29/07/2024 14:21	Dossier de fichiers	
connection.propreties	29/07/2024 14:03	Fichier PROPRETIES	1 Ko
dim_date.jar	29/07/2024 14:21	Executable Jar File	81 Ko
dim_intermediaire_0_1.jar	29/07/2024 14:21	Executable Jar File	81 Ko
fact_provisions.jar	29/07/2024 14:21	Executable Jar File	87 Ko
final_job_0_1.jar	29/07/2024 14:21	Executable Jar File	75 Ko
final_job_run.bat	29/07/2024 14:21	Fichier de comma...	2 Ko
final_job_run.ps1	29/07/2024 14:21	Script Windows Po...	2 Ko
log4j2.xml	29/07/2024 14:21	xmlfile	1 Ko
sa_provisions_0_1.jar	29/07/2024 14:21	Executable Jar File	30 Ko

Figure 3.5 : Construction du job exécutable

3.2.2 planification du job

Dans cette étape nous avons planifié le job contruit en fichier .bat pour s'executé chaque jour (à part les samedis et dimanches) à 14h00 (aprés fermeture de marché).

Figure 3.6 : tâche planifié

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons parlé des différents jobs pour créer notre Datawarehouse, puis la construction du job qui insére les nouvelles provisions de chaque jour pour le planifier en tant que tâche executable. Dans le prochain chapitre, nous entamons les captures d'écran de la réalisation d'une

application web de calcul des différentes mesures des provisions.

Chapitre 4

Développement du FGM

Plan

1 Backend 17

2 Frontend 18

3 Reporting 20

Introduction

Lors de ce chapitre, nous allons présenté les différents étapes pour la création de notre application web FGM , qui est séparé sur deux parties : Frontend et Backend. Ainsi qu'une autre partie de reporting, sous forme de dashboards.

4.1 Backend

4.1.1 configuration du connexion au base de données

La figure 4.1 contient les configurations necessaires pour la connexion avec la bade se données dans application.propreties.

```
application.properties × provision.java CompositeKey.java TMM.java provisionRepo.java TMMController.java
1  spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/bvmt
2  spring.datasource.username=postgres
3  spring.datasource.password=123456
4  spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
5  spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
6  spring.jpa.show-sql=true
7  server.port=8085
8  spring.jpa.hibernate.naming.physical-strategy=org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl
9  logging.level.org.springframework.data.jpa.repository.query=DEBUG
10
11
12 ## link: http://localhost:8085/swagger-ui/index.html#/
13
```

Figure 4.1 : Connexion à postgres

4.1.2 Architecture de projet

La figure 4.1 montre les package contenant notre code : les entités, les repositories , les services et les controlles.

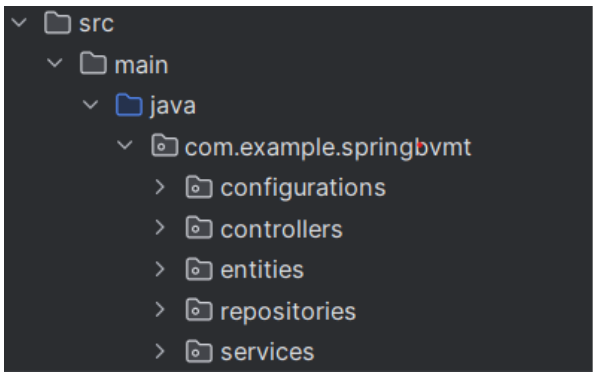

Figure 4.2 : packages Springboot

4.1.3 test des API REST

La figure 4.8 représente l'interface de SWAGGER sur laquelle nous avons testé nos API REST qu'on a developpé.

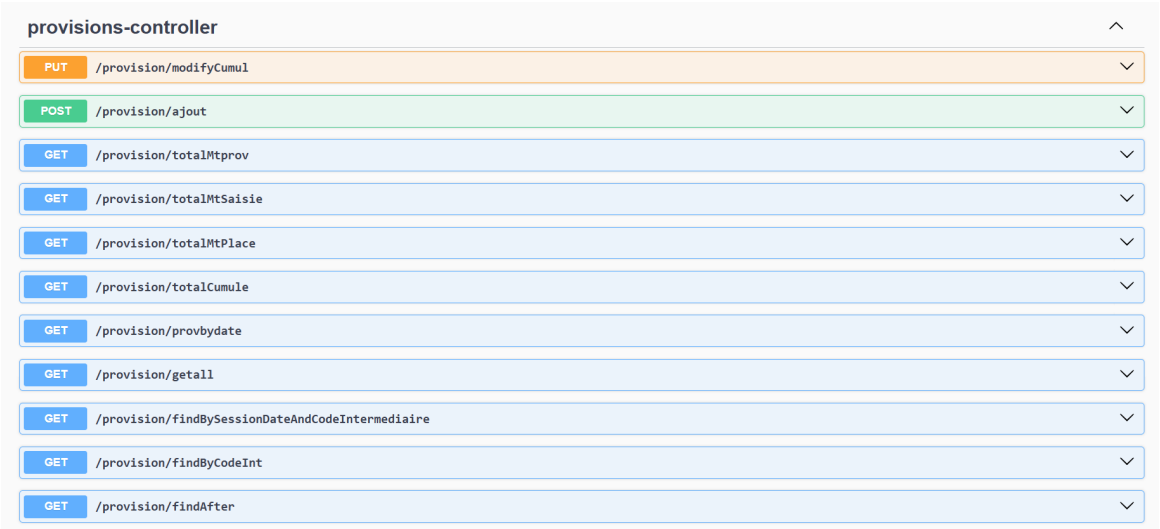

Figure 4.3 : les API REST

4.2 Frontend

4.2.1 creation de projet sous l'architecture MVC

La figure 4.8 représente les idfférent package de projet contenants le modéle des entité, et les services qui consommes nos API REST developpé en backend et les différents components de notre projet.

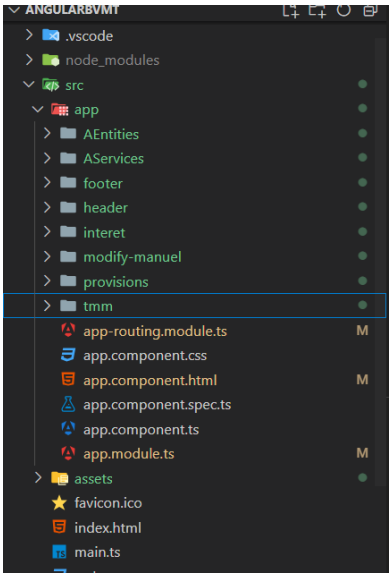

Figure 4.4 : architecture MVC

4.2.2 creation de projet sous l'architecture MVC

aprés avoir développer les composants necessaires, nous avons synchroniser la navigation entre les pages en apportant les modifications nécessaires dans le module de routage.

```
const routes: Routes = [
{path:'provisions',component:ProvisionsComponent},
{path:'interet',component:InteretComponent},
{path:'modif',component:ModifyManuelComponent},
{path:'tmm',component:TmmComponent},




{path:"",redirectTo:"provisions",pathMatch:"full"},
{path:"**",redirectTo:"provisions",pathMatch:"full"},


];
```

Figure 4.5 : app-routing.module.ts

4.2.3 realisation frontend

aprés avoir developper les interface graphique et les composant necessaires nous avons testé notre application FGM.

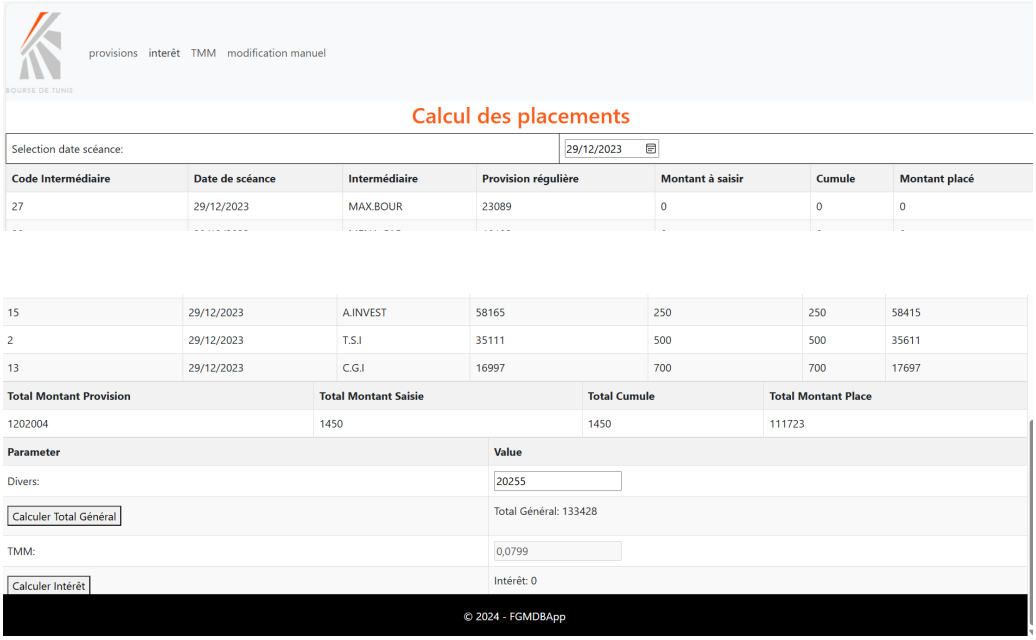

Figure 4.6 : FGM application

4.3 Reporting

Nous avons crée une application power BI qui nous facilite la visualisation des datas de notre base de données.

4.3.1 connexion au database PostgreSQL

connexion au base de données et récupération des données de provisions.

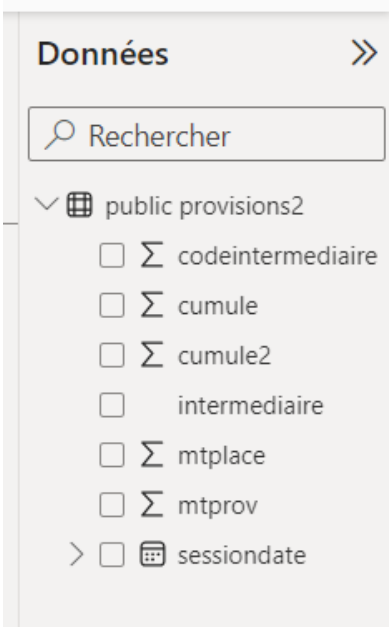

Figure 4.7 : table de provisions

4.3.2 realisation des dashboards

création d'un rapport sous forme des dashboard qui résument nos données.

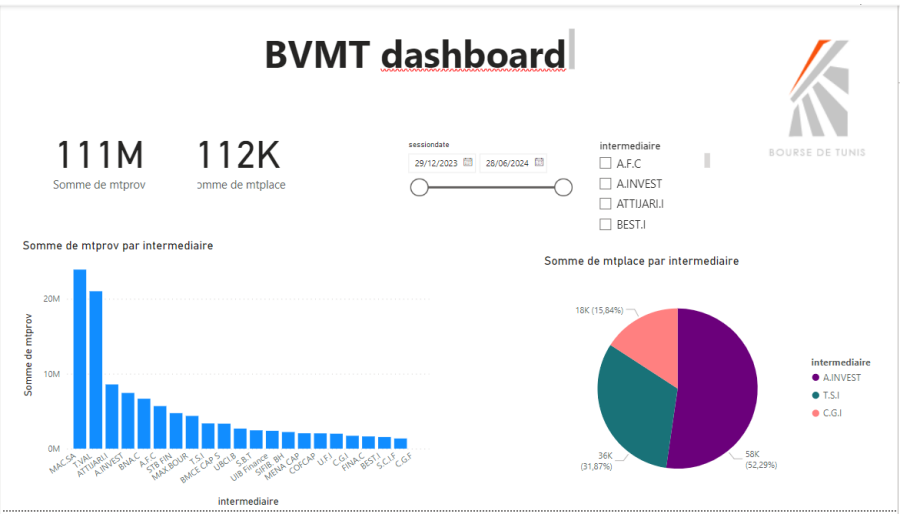

Figure 4.8 : dashboards PowerBI

Conclusion

Dans cet chapitre nous avons presenté notre application Web (FGM) sur laquelle on calcule les emplacement des provisions qui sont inséré automatiquement dans notre base de données.
Ainsi que un dashboard pour faciliter la prise de decision avec powerBI.

Conclusion générale

Ce document est le fruit de mon travail effectué au cours de mon stage d'été au sein du siège de La Bourse de Valeurs Mobiliéres de Tunis au cours du quel j'ai pu mixer entre mes connaissances théoriques acquises lors de mon formation et les difficultés du monde professionnel et plus précisemment le travail en équipe. D'un point de vue technique, ce projet était avantagieux et enrichissant en me donnant l'opportunité de s'auto-former et de modéliser un processus métier et l'automatiser.

En fait, notre application donne la main au administrateurs de la BVMT de traiter et calculer les emplacements des provisions plus rapidement et facilement , aussi que visualiser mieux leurs data grâce à un rapport Business Intelligence.